高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

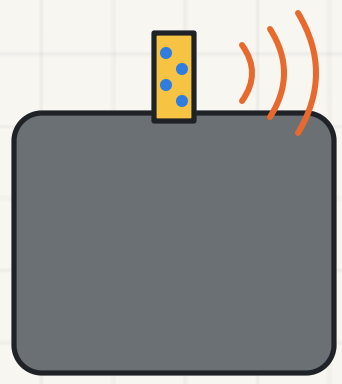
微波是怎样产生的?

第2课 磁控管

（微波炉怎样用电产生微波辐射? · 探究）

01 现象

拆开微波炉能找到带天线的磁控管；天线可能改变炉腔里的场，但要先弄清磁控管的原理

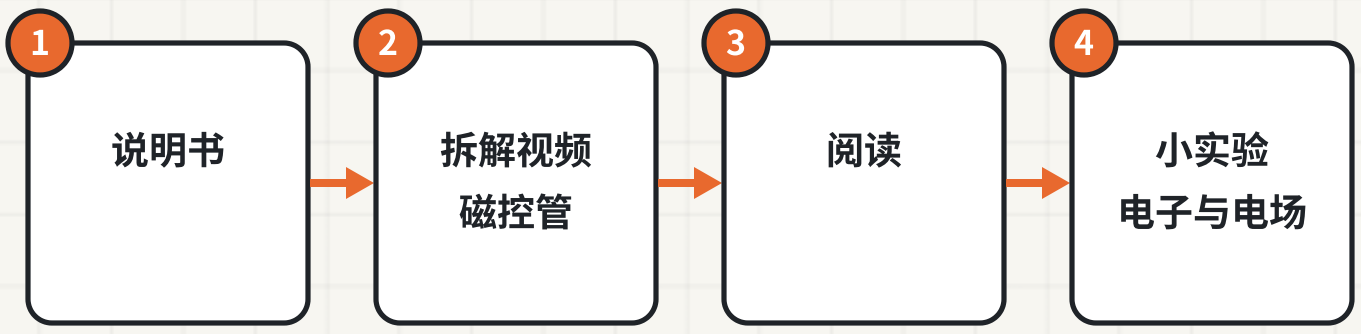


电子振动 → 电场变化

↓

02 整合资料

教材探究：整合微波炉说明书、拆解磁控管的视频、一篇阅读和一个小实验，找出运动的电子和变化的电场之间的关系



示意

↓

03 得出结论

磁控管天线里的电子在振动；振动的带电粒子使电场变化；变化的电场能隔空传递能量；微波炉的设计让天线改变炉腔附近的电场，能量隔空传给食物



这一课弄明白

- **磁控管** · 产生微波
- **场** · 隔空传能
- **拓展** · 查磁控管发明史
- **安全** · 勿拆微波炉

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）